

ME315 - lab06

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

1

Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2

Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3

Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"          "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"      "invoices"            "media_types"
[9] "playlist_track"    "playlists"          "sqlite_sequence"     "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4

Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

5

Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(*) AS CLIENTS FROM customers')
```

```
CLIENTS
1      59
```

6

Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS DIF_COUNTRIES FROM customers
```

Table 1: 1 records

DIF_COUNTRIES
24

7

Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS CONTAGEM FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY CONTAGEM DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Country	CONTAGEM
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8

Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS CONTAGEM FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY CONTAGEM DESC
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	CONTAGEM
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9

Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country FROM customers
WHERE Country LIKE '_____'
```

Table 4: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10

Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT tracks.Name FROM customers
INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ON invoice_items.InvoiceId=invoices.InvoiceId
INNER JOIN tracks ON tracks.TrackId=invoice_items.TrackId
WHERE customers.Country='Brazil'
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Name
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-20 10:11:10 -03"
```